WARM-UP W3

Das Maschinenzeitalter

LÖSUNG

WU-W3-01 ⏱ 2 min

Bits lesen

Welches Zeichen hat die ASCII-Bitfolge `0100 1110`?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

64 + 8 + 4 + 2 = 78 → **N**

WU-W3-02 ⏱ 2 min

XOR im Kopf

Berechne:

```
  1001 0110
⊕ 0101 1010
-----------
= 1100 1100
```

RÜCKSEITE · LÖSUNG

`1100 1100`

WU-W3-03 ⏱ 2 min

Hin und zurück

Warum entschlüsselt Bob mit **derselben** XOR-Operation und demselben Schlüssel?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

$a \oplus k \oplus k = a$, weil $k \oplus k = 0$ und $a \oplus 0 = a$ (XOR ist selbstinvers).

WU-W3-04 ⏱ 2 min

Vier Gebote

Nenne die vier Bedingungen an den Schlüssel eines One-Time-Pads.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

echt zufällig · so lang wie die Nachricht · nur einmal benutzt · geheim

WU-W3-05 ⏱ 2 min

Was bleibt übrig?

Zwei Nachrichten wurden mit demselben Einmalschlüssel K verschlüsselt. Was erhält Eve aus $C1 \oplus C2$?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

M1 ⊕ M2 – der Schlüssel fällt heraus; mit geratenen Wörtern lassen sich beide Texte rekonstruieren.

WU-W3-06 ⏱ 2 min

S-Box

KRYPTOS-16: Bestimme S(0100) und S^{-1}(1001) mit dem S-Box-Handout.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

S(0100) = `0111`, S^{-1}(1001) = `0011`

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

WU-W3-07 ⏱ 2 min

Spiegeln

Transponiere `1111 0000 0000 0000` (Zeile 1 = erste Vierergruppe).

1	1	1	1
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

RÜCKSEITE · LÖSUNG

`1000 1000 1000 1000`

WU-W3-08 ⏱ 2 min

Muster oder Rauschen?

In welchem Betriebsmodus werden gleiche Klartextblöcke zu gleichen Geheimtextblöcken – und warum ist das ein Problem?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

ECB; Wiederholungen und Bildumrisse bleiben sichtbar. CBC verhindert das.

WU-W3-09 ⏱ 3 min

Spirale W0

Caesar, Verschiebung 3 (Nummerierung A = 1 … Z = 26). Entschlüssele `ODQCH`.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

lanze (O − 3 = L …)

WU-W3-10 ⏱ 2 min

Spirale W2

Vigenère mit dem Quadrat der Anlage: Klartextbuchstabe n, Schlüsselbuchstabe F. Geheimtextbuchstabe?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

S (F = Verschiebung 5; n = 14 → 19 = S mit A = 1)

WU-W3-11 ⏱ 2 min

Spirale W2

Kasiski: Wiederholungen im Abstand 16, 24 und 40. Welche Schlüssellänge ist am wahrscheinlichsten?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

ggT = **8** (auch 2 oder 4 möglich)

WU-W3-12 ⏱ 2 min

ADFGVX

Quadrat ZEPPELIN18 (Akte W3·4): Welches Buchstabenpaar steht für die Ziffer 8, welches Zeichen für GV?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

8 = **DD**, GV = **T**

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht